

FORT223

Γενική Περιγραφή

Η γλώσσα FORT223 μοιάζει με τη γλώσσα υψηλού επιπέδου FORTRAN, και ορίζεται στη συνέχεια. Η FORT223 είναι δομημένη με σύνθετες εντολές, σε αντίθεση με την κλασική FORTRAN, η οποία δε διαθέτει τέτοιες εντολές. Η FORT223 δεν έχει αυστηρότητα στη μορφή των προγραμμάτων όπως η κλασική FORTRAN, και το κενό παίζει τον ίδιο ρόλο στη μορφή όπως αυτό παίζει στις πιο σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Ακόμα, η FORT223 επιτρέπει τον ορισμό υποπρογραμμάτων σε ένα μόνο – το εξωτερικό – επίπεδο, όπως και η FORTRAN, επιτρέπει κοινές περιοχές, αλλά όχι δηλώσεις ισοδυναμίας μεταβλητών. Τέλος, η FORT223 χρησιμοποιεί τη στοίβα για κλήση υποπρογραμμάτων, επιτρέποντας έτσι αναδρομή.

Ειδική Περιγραφή

A. Λεκτικές Μονάδες

Οι λεκτικές μονάδες που αποτελούν και τα τερματικά σύμβολα της γραμματικής της FORT223 περιγράφονται στη συνέχεια. Σε παρένθεση – όπου χρειάζεται – δίνονται τα αντίστοιχα συμβολικά ονόματα που εμφανίζονται στη γραμματική της FORT223.

Μαζί με τις λεκτικές μονάδες δίνεται και η περιγραφή των σχολίων της FORT223, τα οποία όμως δεν εμφανίζονται στη γραμματική της γλώσσας.

Σημειώνεται ότι στη γλώσσα FORT223 δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών αλφαβητικών χαρακτήρων, εκτός αν αυτοί αποτελούν μέρος της λέξης μιας λεκτικής μονάδας CCONST ή STRING.

Λέξεις-κλειδιά

Οι παρακάτω λέξεις που αποτελούν ανεξάρτητες λεκτικές μονάδες της FORT223:

FUNCTION SUBROUTINE END COMMON INTEGER REAL COMPLEX LOGICAL CHARACTER
DATA CONTINUE GOTO CALL READ WRITE IF THEN ELSE ENDIF DO ENDDO STOP
RETURN LENGTH

Αναγνωριστικά (ID)

Συμβολοσειρές που αρχίζουν με προαιρετικό χαρακτήρα ‘_’, ακολουθούμενο από αλφαβητικό χαρακτήρα, ακολουθούμενο από μηδέν ή περισσότερους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, και δεν είναι λέξη-κλειδί. Αν το αναγνωριστικό αρχίζει με ‘_’, τότε μπορεί να περιέχει και άλλους χαρακτήρες ‘_’ μετά τον υποχρεωτικό αλφαβητικό χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει και να τελειώνει σε ‘_’.

Αποδεκτά παραδείγματα:

a100version2
_a100__version2_

Μη αποδεκτά παραδείγματα¹:

100version2
a100__version2
_a100__version2
a100__version2_
a100--version2

¹ Σε όλα τα μη αποδεκτά παραδείγματα που δίνονται, η συμβολοσειρά δεν αναγνωρίζεται συνολικά, είναι όμως δυνατό να αναγνωρίζονται μέρη αυτής ως ανεξάρτητες λεκτικές μονάδες.

Απλές σταθερές

Μη προσημασμένες ακέραιες (ICONST):

Ο μοναδικός χαρακτήρας '0', που παριστάνει τη σταθερά με τιμή 0. Επίσης, ένας ή περισσότεροι αριθμητικοί χαρακτήρες, που ο πρώτος δεν είναι ο '0', οπότε η τιμή που παριστάνεται είναι ο αντίστοιχος αριθμός σε δεκαδική βάση. Επίσης, η συμβολοσειρά "0X" ακολουθούμενη από έναν ή περισσότερους αριθμητικούς χαρακτήρες που ο πρώτος δεν είναι ο '0', ή από έναν ή περισσότερους από τους αλφαβητικούς χαρακτήρες 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' και 'F'. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή που παριστάνεται είναι ο αντίστοιχος αριθμός – μετά το πρόθεμα "0X" – σε δεκαεξαδική βάση. Ακόμα, η συμβολοσειρά "0O" ακολουθούμενη από έναν ή περισσότερους από τους αριθμητικούς χαρακτήρες '0' έως '7' που ο πρώτος δεν είναι ο '0', οπότε η τιμή που παριστάνεται είναι ο αντίστοιχος αριθμός – μετά το πρόθεμα "0O" – σε οκταδική βάση. Τέλος, η συμβολοσειρά "0B" ακολουθούμενη από έναν ή περισσότερους από τους αριθμητικούς χαρακτήρες '0' και '1' που ο πρώτος δεν είναι ο '0', οπότε η τιμή που παριστάνεται είναι ο αντίστοιχος αριθμός – μετά το πρόθεμα "0B" – σε δυαδική βάση.

Αποδεκτά παραδείγματα:

```
0
180
0X9F0
0b1001
0O6501
```

Μη αποδεκτά παραδείγματα:

```
0180
xB7
0X0
00B10
0XG8A
0B301
0O903
```

Μη προσημασμένες πραγματικές (RCONST):

Μηδέν ή περισσότεροι αριθμητικοί χαρακτήρες που ακολουθούνται από το χαρακτήρα '.' και τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα, ή ένας τουλάχιστον αριθμητικός χαρακτήρας που ακολουθείται προαιρετικά από το χαρακτήρα '.' και μηδέν ή περισσότερους αριθμητικούς χαρακτήρες. Ακολουθεί προαιρετικά πεδίο εκθέτη, που ξεκινάει με τον χαρακτήρα 'E', ακολουθούμενο από προαιρετικό πρόσημο και τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα. Αν δεν υπάρχει πεδίο εκθέτη, ο αριθμός μπορεί να είναι σε δεκαεξαδική, σε οκταδική ή σε δυαδική βάση, με αντίστοιχο πρόθεμα "0X", "0O" ή "0B". Το ακέραιο μέρος της σταθεράς, όπως και το αριθμητικό μέρος του εκθέτη, δε μπορεί να ξεκινά με '0' αν δεν είναι "0". Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει κλασματικό μέρος, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα χαρακτήρα διαφορετικό από τον '0', εκτός αν είναι "0". Τέλος, εξαιρούνται σταθερές που έχουν ήδη οριστεί ως ακέραιες.

Αποδεκτά παραδείγματα:

```
180e-2
.5
180.100
7.0
0xA.
0B1.0010
0o67.17
0x0.00b9cf
```

Μη αποδεκτά παραδείγματα:

```
180E-2.2
.E-2
.5.
7.00
.5G-2
```

```
05.2E-05
0XBE-2
0B01.1
1001
```

Λογικές (LCONST):

Οι συμβολοσειρές “.TRUE.” και “.FALSE.”.

Χαρακτήρες (CCONST):

Οποιοσδήποτε εκτυπώσιμος ASCII χαρακτήρας (κωδικοί 32-126) μεταξύ δύο εμφανίσεων του ειδικού χαρακτήρα ‘\’. Επιπλέον, ειδικοί χαρακτήρες ASCII παριστάνονται με τη βοήθεια του χαρακτήρα ‘\’. Πιο συγκεκριμένα, ο χαρακτήρας LF (Line Feed) παριστάνεται ως ‘\n’, ο χαρακτήρας FF (Form Feed) ως ‘\f’, ο χαρακτήρας HT (Horizontal Tab) ως ‘\t’, ο χαρακτήρας CR (Carriage Return) ως ‘\r’, ο χαρακτήρας BS (BackSpace) ως ‘\b’ και ο χαρακτήρας VT (Vertical Tab) ως ‘\v’.

Αποδεκτά παραδείγματα:

```
'a'
'$'
','
'''
'\n'
'\'
```

Μη αποδεκτά παραδείγματα:

```
'ac'
'\p'
'\\'
```

Τελεστές

Λογικό Η (OROP): .OR.

Λογικό ΚΑΙ (ANDOP): .AND.

Λογικό ΟΧΙ (NOTOP): .NOT.

Τελεστές σύγκρισης (RELOP): .GT. .GE. .LT. .LE. .EQ. .NE.

Προσθετικοί τελεστές (ADDOP): + -

Πολλαπλασιασμός (MULOP): *

Διαίρεση (DIVOP): /

Δύναμη (POWEROP): **

Σημειώστε ότι στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες το σύμβολο ‘.’ στην αρχή και στο τέλος της λέξης αποτελεί μέρος αυτής.

Ορμαθοί χαρακτήρων (STRING)

Οποιαδήποτε συμβολοσειρά της οποίας προηγείται το μήκος της και ο χαρακτήρας H, συμπεριλαμβανομένης της κενής συμβολοσειράς. Οι πιο πάνω ειδικοί χαρακτήρες ASCII παριστάνονται σε έναν ορμαθό χαρακτήρων με τη βοήθεια του χαρακτήρα ‘\’. Με κάθε άλλη χρήση του χαρακτήρα ‘\’ παριστάνεται ο χαρακτήρας που ακολουθεί. Έτσι, ο χαρακτήρας ‘\’ καθ’αυτὸς παριστάνεται ως \\. Ειδικά όταν ο χαρακτήρας ‘\’ βρίσκεται στο τέλος της γραμμής, ο ορμαθός συνεχίζεται με τον πρώτο μη κενό χαρακτήρα της επόμενης γραμμής, χωρίς οι χαρακτήρες ‘\’, αλλαγής γραμμής και πιθανοί επόμενοι χαρακτήρες κενού διαστήματος να αποτελούν μέρος αυτού.

Αποδεκτά παραδείγματα:

```
11HCHARACTER +
0H
67HCHARACTER \\ AT THE END OF THE LINE \
EXTENDS STRING IN THE NEXT LINE\n
```

Στο τελευταίο παράδειγμα ο ορμαθός ισοδυναμεί με τον:

67HCHARACTER \\ AT THE END OF THE LINE EXTENDS STRING IN THE NEXT LINE\n

Άλλες λεκτικές μονάδες

Άλλοι χαρακτήρες που αποτελούν ανεξάρτητες λεκτικές μονάδες είναι:

‘(’ (LPAREN), ‘)’ (RPAREN), ‘,’ (COMMA), ‘=’ (ASSIGN), ‘[’ (LBRACK), ‘]’ (RBRACK), ‘:’ (COLON), (EOF)

Σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες από τις παραπάνω λεκτικές μονάδες ενεργούν ως τελεστές, όπως αυτό θα φανεί στη γραμματική και σημασιολογία της FORT223.

Η λεκτική μονάδα EOF – που ως χαρακτήρας ορίζεται με ειδικό τρόπο από το κάθε σύστημα – δεν εμφανίζεται στη γραμματική της FORT223, αλλά πρέπει να παράγεται από το λεκτικό αναλυτή με τιμή 0 για τον τερματισμό της συντακτικής ανάλυσης.

Σχόλια

Τα σχόλια στην FORT223 είναι συμβολοσειρές που ξεκινάνε από το χαρακτήρα ‘\$’ με εύρος μέχρι το τέλος της τρέχουσας γραμμής.

B. Συντακτικοί Κανόνες

Η γραμματική της FORT223 περιγράφεται από τους πιο κάτω κανόνες:

program → body END subprograms

body → declarations statements

declarations → declarations type vars
 | declarations COMMON cblock_list
 | declarations DATA vals
 | ε

type → INTEGER | REAL | COMPLEX | LOGICAL | CHARACTER

vars → vars COMMA undef_variable
 | undef_variable

undef_variable → ID LPAREN dims RPAREN
 | ID

dims → dims COMMA dim
 | dim

dim → ICONST | ID

cblock_list → cblock_list cblock
 | cblock

cblock → DIVOP ID DIVOP id_list

id_list → id_list COMMA ID
 | ID

vals → vals COMMA ID value_list
 | ID value_list

value_list → DIVOP values DIVOP

```

values → values COMMA value
      | value

value → sign constant
     | STRING

sign → ADDOP | ε

constant → simple_constant
        | complex_constant

simple_constant → ICONST | RCONST | LCONST | CCONST

complex_constant → LBRACK RCONST COLON sign RCONST RBRACK

statements → statements labeled_statement
          | labeled_statement

labeled_statement → label statement
                | statement

label → ICONST

statement → simple_statement
         | compound_statement

simple_statement → assignment
               | goto_statement
               | if_statement
               | subroutine_call
               | io_statement
               | CONTINUE
               | RETURN
               | STOP

assignment → variable ASSIGN expression
          | variable ASSIGN STRING

variable → ID LPAREN expressions RPAREN
        | ID

expressions → expressions COMMA expression
          | expression

expression → expression OROP expression
          | expression ANDOP expression
          | expression RELOP expression
          | expression ADDOP expression
          | expression MULOP expression
          | expression DIVOP expression
          | expression POWEROP expression
          | NOTOP expression
          | ADDOP expression
          | variable
          | simple_constant
          | LPAREN expression RPAREN
          | LBRACK expression COLON expression RBRACK
          | LENGTH LPAREN expression RPAREN

goto_statement → GOTO label

```

```

    | GOTO ID COMMA LPAREN labels RPAREN

labels → labels COMMA label
      | label

if_statement → IF LPAREN expression RPAREN label COMMA label COMMA label
            | IF LPAREN expression RPAREN simple_statement

subroutine_call → CALL variable

io_statement → READ read_list
            | WRITE write_list

read_list → read_list COMMA read_item
          | read_item

read_item → variable
          | LPAREN read_list COMMA ID ASSIGN iter_space RPAREN

iter_space → expression COMMA expression step

step → COMMA expression
     | ε

write_list → write_list COMMA write_item
          | write_item

write_item → expression
          | LPAREN write_list COMMA ID ASSIGN iter_space RPAREN
          | STRING

compound_statement → branch_statement
                  | loop_statement

branch_statement → IF LPAREN expression RPAREN THEN body tail

tail → ELSE body ENDIF
     | ENDIF

loop_statement → DO ID ASSIGN iter_space body ENDDO

subprograms → subprograms subprogram
            | ε

subprogram → header body END

header → type FUNCTION ID LPAREN formal_parameters RPAREN
       | SUBROUTINE ID LPAREN formal_parameters RPAREN
       | SUBROUTINE ID

formal_parameters → type vars COMMA formal_parameters
                  | type vars

```

όπου το σύμβολο ‘|’ διαχωρίζει τα εναλλακτικά δεξιά μέλη των κανόνων και ε είναι η κενή συμβολοσειρά.

Οι παραπάνω κανόνες ορίζουν διφορούμενη γραμματική, που με κατάλληλους μετασχηματισμούς ή βοηθητικές περιγραφές προτεραιότητας και προσεταιριστικότητας τελεστών μπορεί να γίνει μη διφορούμενη.

Αρχικό σύμβολο της γραμματικής της FORT223 αποτελεί το “program”.

Γ. Σημασιολογία

Η σημασιολογία της FORT223 καθορίζεται από μια σειρά κανόνων που αφορούν τη δομή ενός *ορθού* προγράμματος. Κάποιοι από τους κανόνες αυτούς είναι πιθανό να καλύπτονται από τη σύνταξη της γλώσσας, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή της γραμματικής της FORT223 σε μη διφορούμενη. Όλοι οι υπόλοιποι κανόνες κωδικοποιούνται στο μεταγλωττιστή της FORT223 με τη βοήθεια σημασιολογικών ρουτινών που εκτελούνται κατά τη μετατροπή ενός αρχικού προγράμματος σε ενδιάμεσο κώδικα.

Τύποι δεδομένων

Η FORT223 υποστηρίζει τέσσερεις βασικούς τύπους δεδομένων:

- integer : ο αριθμητικός τύπος των ακέραιων αριθμών,
- real : ο αριθμητικός τύπος των πραγματικών αριθμών,
- logical : ο τύπος των λογικών τιμών «Αληθής» και «Ψευδής», και
- character : ο τύπος των ASCII χαρακτήρων.

Το μέγεθος και η αναπαράσταση των δεδομένων καθενός από τους βασικούς αριθμητικούς τύπους της FORT223 καθορίζονται από την τελική γλώσσα μεταγλώττισης. Αυτή επιτρέπει μεγέθη τύπων και αναπαραστάσεις ανάλογα με την υποστήριξη που δίνει η αρχιτεκτονική για τον καθένα. Η ευθυγράμμιση που απαιτείται για την προσπέλαση δεδομένων καθενός από τους τύπους αυτούς καθορίζεται επίσης από την τελική γλώσσα.

Όσο αφορά τον τύπο logical, το μέγεθος των δεδομένων του είναι το ελάχιστο που επιτρέπει η τελική γλώσσα, συνήθως ένα byte, ενώ η αναπαράστασή τους γίνεται με τη σταθερά 0 για την τιμή «Ψευδής» και τη σταθερά 1 για την τιμή «Αληθής».

Παρόμοια, το μέγεθος των δεδομένων του τύπου character είναι επίσης το ελάχιστο που επιτρέπει η τελική γλώσσα. Η αναπαράστασή τους γίνεται με τον κώδικα ASCII.

Εκτός από τους πιο πάνω βασικούς τύπους, η FORT223 υποστηρίζει και δύο ακόμα τύπους.

Ο τύπος complex είναι ο αριθμητικός τύπος των μιγαδικών αριθμών. Συμμετέχει στη γραμματική της FORT223 ως βασικός, γι' αυτό και στη συνέχεια θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Σε αντίθεση όμως με τους πιο πάνω τύπους, ο τύπος complex παράγεται από τον τύπο real, καθώς οι τιμές του προκύπτουν από δύο τιμές αριθμών τύπου real, που αντιστοιχούν στο πραγματικό και στο φανταστικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού. Μια τιμή τύπου complex μπορεί να παρασταθεί με παράθεση των δύο μερών του, διαχωρισμένων με το σύμβολο ':', και τον παραγόμενο μιγαδικό αριθμό να τοποθετείται σε αγκύλες. Τα δεδομένα τύπου complex έχουν μέγεθος δύο δεδομένων τύπου real, και αποθηκεύονται στη μνήμη συνεχόμενα, ανάλογα με την ευθυγράμμιση του τύπου real.

Ο τύπος πίνακα είναι ο μοναδικός σύνθετος τύπος της FORT223, με στοιχεία δεδομένα του ίδιου βασικού τύπου. Ένα στοιχείο πίνακα αναπαριστάται με το όνομα του πίνακα και μέσα σε παρενθέσεις μια λίστα από θετικούς ακέραιους δείκτες, που αντιστοιχούν στις διαστάσεις του πίνακα. Δείκτες διαδοχικών διαστάσεων διαχωρίζονται με το σύμβολο ','.

Παράδειγμα αναφοράς σε στοιχείο πίνακα είναι το εξής:

C (103, 5)

Η δεικτοδότηση ενός πίνακα N στοιχείων σε οποιαδήποτε διάσταση γίνεται με ακέραιες τιμές δείκτη από 1 έως N. Έτσι, οι παρακάτω αναφορές σε στοιχεία πίνακα δεν είναι αποδεκτές:

$C(0, 5, 8)$

$C(3.5)$

$C(-3, 1, 10)$

Δεικτοδότηση με τη βοήθεια μεταβλητής επιτρέπεται μόνο αν ο τύπος του δείκτη είναι ακέραιος. Έτσι, η αναφορά:

$C(i, k+2)$

είναι αποδεκτή, μόνο αν τα αναγνωριστικά i και k είναι ακέραιου τύπου.

Η αποθήκευση των στοιχείων ενός πίνακα της FORT223 στη μνήμη γίνεται σε συνεχόμενες θέσεις, ανάλογα με την ευθυγράμμιση του τύπου αυτών, με αύξουσα σειρά μεταβολής των δεικτών από την πρώτη διάσταση προς την τελευταία. Για παράδειγμα, ένας τρισδιάστατος πίνακας $A_{3 \times 3 \times 2}$ στοιχείων αποθηκεύει τα στοιχεία του με τη σειρά: $A(1,1,1)$, $A(2,1,1)$, $A(3,1,1)$, $A(1,2,1)$, $A(2,2,1)$, $A(3,2,1)$, $A(1,3,1)$, $A(2,3,1)$, $A(3,3,1)$, $A(1,1,2)$, $A(2,1,2)$, $A(3,1,2)$, $A(1,2,2)$, $A(2,2,2)$, $A(3,2,2)$, $A(1,3,2)$, $A(2,3,2)$ και $A(3,3,2)$. Με τον τρόπο αυτό, ένας δισδιάστατος πίνακας αποθηκεύεται στήλη-στήλη.

Ένας σύνθετος τύπος πίνακα καταλαμβάνει τόσες θέσεις αποθήκευσης, όσος είναι ο αριθμός των στοιχείων του επί το μέγεθος του ευθυγραμμισμένου στοιχείου του.

Δομή ενός προγράμματος FORT223

Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα FORT223 αποτελείται από την κύρια μονάδα και μονάδες υποπρογραμμάτων. Κάθε υποπρόγραμμα έχει την ίδια δομή με την κύρια μονάδα, και μια επικεφαλίδα που καθορίζει τις παραμέτρους του.

Η FORT223 – όπως η κλασική FORTRAN – δε διαθέτει καθολικές μεταβλητές, σε αντίθεση με τις περισσότερες σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Έτσι η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων του προγράμματος γίνεται είτε μέσω των παραμέτρων των υποπρογραμμάτων, είτε μέσω κοινών περιοχών (common blocks). Οι τελευταίες είναι περιοχές μνήμης, όπου έχουν δηλωθεί τοπικές μεταβλητές δύο ή περισσότερων μονάδων του προγράμματος κάτω από το ίδιο όνομα περιοχής.

Κάθε μονάδα περιέχει:

- Δηλώσεις μεταβλητών (προαιρετικά): Οι μεταβλητές αυτές έχουν εμβέλεια τη μονάδα. Εσωτερικές εμβέλειες ορίζονται με κάθε δομημένη εντολή της FORT223, κι επομένως μια μονάδα μπορεί να έχει φωλιασμένες εμβέλειες.
- Δηλώσεις κοινών περιοχών (προαιρετικά): Οι μεταβλητές που δηλώθηκαν νωρίτερα μπορούν να υπαχθούν σε κάποια κοινή περιοχή του προγράμματος.
- Αποδόσεις αρχικών τιμών (προαιρετικά): Οι μεταβλητές που δηλώθηκαν νωρίτερα μπορούν να αρχικοποιούνται στην αρχή της εκτέλεσης του προγράμματος.
- Εντολές: Τουλάχιστον μια εντολή πρέπει να υπάρχει σε κάθε μονάδα, όπως προκύπτει κι από τους συντακτικούς κανόνες της γλώσσας. Οι εντολές χωρίζονται σε απλές και δομημένες, με τις τελευταίες να μπορούν να περιέχουν δηλώσεις μεταβλητών και τουλάχιστον μια άλλη απλή ή δομημένη εντολή.
- Ετικέτες: Μιας εντολής μπορεί να προηγείται μια ετικέτα, που είναι μία ακέραια σταθερά και έχει ορατότητα την τρέχουσα εμβέλεια. Η ετικέτα αναπαριστά τη διεύθυνση της εντολής στον κώδικα του προγράμματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κάποιες εντολές της FORT223.
- Δήλωση τερματισμού μονάδας end.

Οι δηλώσεις των αναγνωριστικών της FORT223 πρέπει να είναι μοναδικές σε κάθε εμβέλεια, είτε αυτά αντιστοιχούν σε υποπρογράμματα, είτε σε μεταβλητές, είτε σε κοινές περιοχές, είτε σε ετικέτες. Στην εξωτερική εμβέλεια του προγράμματος ανήκουν τα ονόματα των υποπρογραμμάτων και των κοινών περιοχών, ενώ στις εσωτερικές εμβέλειες ανήκουν τα ονόματα των μεταβλητών. Η επίλυση αναφοράς σε μη τοπικά ονόματα γίνεται με στατικό δέσιμο.

Η εκτέλεση του κώδικα μιας μονάδας ξεκινάει με την πρώτη εντολή της μονάδας, ενώ τερματίζεται με ειδικές εντολές της FORT223.

Δηλώσεις μεταβλητών

Οι μεταβλητές δηλώνονται στην αρχή των εμβελειών μιας μονάδας. Κάθε μεταβλητή έχει ορατότητα την εμβέλεια στην οποία δηλώνεται, εκτός από όσες φωλιασμένες εμβέλεις την επισκιάζουν.

Μια δήλωση μεταβλητών αποτελείται από:

- (α) το όνομα ενός βασικού τύπου,
- (β) ένα ή περισσότερα αναγνωριστικά που αποδίδονται σε μεταβλητές αυτού του τύπου, και
- (γ) δηλώσεις διαστάσεων για μετατροπή βαθμωτών μεταβλητών σε πίνακες.

Παραδείγματα δηλώσεων είναι τα παρακάτω:

```
integer i, j, k logical l real dev
complex c(100,10), d, e(5)
real a, b, z(5), p(100), q
```

Ειδικότερα:

1. Κάθε δήλωση γίνεται για ένα μόνο βασικό τύπο. Περισσότερες δηλώσεις για τον ίδιο τύπο μπορούν να ακολουθούν παρακάτω.
2. Για έναν τύπο πίνακα, η δήλωσή του γίνεται με βάση τον τύπο των στοιχείων του, που πρέπει επομένως να είναι βασικός. Ο αριθμός και το μέγεθος των διαστάσεων του πίνακα καθορίζονται σε παρένθεση δίπλα στο όνομα του πίνακα. Έτσι, με:
`c(100,10)`
 δηλώνεται ένας δισδιάστατος πίνακας 100 γραμμών και 10 στηλών.
3. Σε κάθε δήλωση μπορούν να συνυπάρχουν αναγνωριστικά βαθμωτών μεταβλητών και μεταβλητών τύπου πίνακα.

Όλες οι μεταβλητές της FORT223 – εκτός από τις τυπικές παραμέτρους ενός υποπρογράμματος – είναι στατικές. Δεν τοποθετούνται στη στοίβα, αλλά έχουν σταθερές διευθύνσεις έξω από αυτή, έχουν δε διάρκεια ζωής όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.

Δηλώσεις κοινών περιοχών

Η δήλωση μιας κοινής περιοχής αντιστοιχεί μια σειρά από μεταβλητές σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο στατικών δεδομένων του προγράμματος, το οποίο και ονομάζει. Οι μεταβλητές της κοινής περιοχής τοποθετούνται σε διαδοχικές θέσεις στο χώρο αυτό, με τη σειρά που αναφέρονται στη δήλωση της κοινής περιοχής, και πάντα σύμφωνα με την ευθυγράμμισή τους. Τα ονόματα των κοινών περιοχών έχουν καθολική εμβέλεια στο πρόγραμμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από περισσότερες μονάδες αυτού. Έτσι, καθορίζεται ένας έμμεσος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων ενός προγράμματος. Δηλαδή, μεταβλητές από διαφορετικές μονάδες με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα, που έχουν όμως δηλωθεί στην ίδια κοινή περιοχή, μπορούν να έχουν ίδιες τιμές, επειδή μοιράζονται τις ίδιες θέσεις μνήμης.

Μια δήλωση κοινών περιοχών αποτελείται από:

- (α) τη λέξη-κλειδί `common`,
- (β) το όνομα που αποδίδεται σε μια περιοχή,
- (γ) ένα ή περισσότερα αναγνωριστικά μεταβλητών που έχουν νωρίτερα δηλωθεί, και οι οποίες τοποθετούνται στην περιοχή, και
- (δ) αν θέλουμε, άλλες κοινές περιοχές.

Παραδείγματα δηλώσεων κοινών περιοχών είναι τα πιο κάτω:

```
common /b11/x,y /b12/a
common /b11/i,j,k
```

Αν οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται σε διαφορετικές μονάδες του προγράμματος, και οι μεταβλητές x και y , είναι δηλωμένες με τον ίδιο τύπο με τις i και j , αντίστοιχα, τότε όποια αλλαγή συμβεί στη μεταβλητή x στη μια μονάδα επηρεάζει και τη μεταβλητή i της άλλης μονάδας, και όποια αλλαγή συμβεί στη μεταβλητή i στη δεύτερη επηρεάζει και τη μεταβλητή x στην πρώτη. Παρόμοια και για τις μεταβλητές y και j .

Ειδικότερα:

1. Οι δηλώσεις κοινών περιοχών γίνονται με τη βοήθεια του διαχωριστικού συμβόλου `'/'` – ταυτόσημου με τον τελεστή της διαίρεσης `divop`, που τοποθετείται πριν και μετά από τα ονόματα των κοινών περιοχών.
2. Όλες οι μεταβλητές που εμφανίζονται σε δήλωση κοινών περιοχών μιας μονάδας πρέπει να έχουν δηλωθεί νωρίτερα στη μονάδα.
3. Οι μεταβλητές μιας κοινής περιοχής που δηλώνεται σε δύο διαφορετικές μονάδες του προγράμματος δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά δηλωμένες με τον ίδιο τύπο. Αν στο πιο πάνω παράδειγμα, με τις δύο δηλώσεις σε διαφορετικές μονάδες, η μεταβλητή x έχει δηλωθεί ως πίνακας δύο στοιχείων τύπου `integer`, ενώ οι μεταβλητές y , i , j και k έχουν δηλωθεί ως βαθμωτές τύπου `integer`, τα στοιχεία $x(1)$ και $x(2)$ θα βρίσκονται στις ίδιες θέσεις του χώρου δεδομένων με τις μεταβλητές i και j , ενώ η μεταβλητή y θα βρίσκεται στην ίδια θέση με τη μεταβλητή k . Η ορθότητα στην επικοινωνία των μονάδων με τον τρόπο αυτό είναι στην ευθύνη του προγραμματιστή, και όχι του μεταγλωττιστή.
4. Μια μεταβλητή μιας μονάδας μπορεί να εμφανίζεται σε μία μόνο κοινή περιοχή του προγράμματος, ενώ θα πρέπει να εμφανίζεται μία μόνο φορά στην περιοχή αυτή.
5. Μια κοινή περιοχή μπορεί να δηλώνεται ξανά στην ίδια μονάδα. Η νέα δήλωση θεωρείται ότι συνεχίζει την προηγούμενη, και οι μεταβλητές που εμφανίζονται σε αυτή τοποθετούνται αμέσως μετά από τις μεταβλητές της προηγούμενης δήλωσης. Αν στο πιο πάνω παράδειγμα οι δύο δηλώσεις ήταν στην ίδια μονάδα, οι μεταβλητές i , j και k θα τοποθετούνταν στο χώρο δεδομένων αμέσως μετά τη μεταβλητή y .
6. Μια κοινή περιοχή μπορεί να περιέχει μία μόνο μεταβλητή.
7. Δηλώσεις κοινών περιοχών επιτρέπονται μόνο στην πιο εξωτερική εμβέλεια των μονάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δε θα μπορούσαμε να έχουμε κοινές περιοχές στη FORT223, αν οι μεταβλητές των μονάδων δεν ήταν στατικές, ώστε να έχουν σταθερές διευθύνσεις.

Αποδόσεις αρχικών τιμών

Οι μεταβλητές μιας μονάδας μπορούν να αρχικοποιηθούν με ειδική δήλωση στην αρχή της μονάδας.

Μια δήλωση απόδοσης αρχικών τιμών αποτελείται από:

- (α) τη λέξη-κλειδί `data`,
- (β) το όνομα μιας μεταβλητής που θέλουμε να αρχικοποιήσουμε,
- (γ) μια λίστα αρχικών τιμών που αποδίδονται στη μεταβλητή, και
- (δ) αν θέλουμε, αποδόσεις αρχικών τιμών για άλλες μεταβλητές.

Παραδείγματα δηλώσεων απόδοσης αρχικών τιμών είναι τα πιο κάτω:

```
data i/1/, x/.true./, c/[3.2:-1.3], [1.8:3.2], [0.3:0.0]/
data a/8.e-2/, p/-1.0,-1.0,-1.0/
data s/"string", "another string"/, v/'g','o'/'
```

Ειδικότερα:

1. Οι δηλώσεις απόδοσης αρχικών τιμών γίνονται με τη βοήθεια του διαχωριστικού συμβόλου '/', που τοποθετείται πριν και μετά από μια λίστα αρχικών τιμών.
2. Όλες οι μεταβλητές που εμφανίζονται σε δήλωση απόδοσης αρχικών τιμών μιας μονάδας πρέπει να έχουν δηλωθεί νωρίτερα στη μονάδα. Ο μεταγλωττιστής πρέπει να ελέγχει, αν οι αρχικές τιμές που αποδίδονται είναι τύπου συμβατού για ανάθεση με τον τύπο της αντίστοιχης μεταβλητής, ή, για τύπο πίνακα, με τον τύπο των στοιχείων του πίνακα. Η συμβατότητα για ανάθεση ορίζεται πιο κάτω.
3. Μια απόδοση αρχικών τιμών σε μεταβλητή τύπου πίνακα γίνεται με απόδοση των τιμών της λίστας σε διαδοχικά στοιχεία του πίνακα, με τη σειρά αποθήκευσης που αναφέρθηκε νωρίτερα. Αν ο αριθμός των αρχικών τιμών που αποδίδονται σε έναν πίνακα δεν είναι ο ίδιος με τον αριθμό των στοιχείων του, τότε: αν είναι μικρότερος από το δεύτερο, τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα θα έχουν μηδενική αρχική τιμή – ανάλογα με τον τύπο τους, διαφορετικά οι υπόλοιπες αρχικές τιμές αγνοούνται. Παρόμοια, αν σε μια βαθμωτή μεταβλητή αποδοθούν περισσότερες από μία τιμή, μόνο η πρώτη αρχικοποιεί τη μεταβλητή, ενώ οι υπόλοιπες αγνοούνται.
4. Για πίνακα στοιχείων τύπου character, η αρχικοποίηση μπορεί να γίνει με ορμαθό χαρακτήρων (string), που ισοδυναμεί με τόσες τιμές τύπου character, όσο είναι το μήκος του ορμαθού συν ένας χαρακτήρας με τιμή 0 που τερματίζει τον ορμαθό. Ειδικά για πολυδιάστατους πίνακες στοιχείων τύπου character, απόδοση αρχικών τιμών μπορεί να γίνει με διαδοχικούς ορμαθούς χαρακτήρων. Σε τέτοια περίπτωση, η απόδοση ισοδυναμεί με πολλαπλές διαδοχικές αποδόσεις ορμαθών σε μονοδιάστατους πίνακες character, αντί για διαδοχικές αποδόσεις μεμονωμένων τιμών τύπου character.
5. Οι αρχικές τιμές επιτρέπεται να είναι προσημασμένες, αν είναι αριθμητικού τύπου. Η χρήση προσήμου για τιμές τύπου logical ή character αποτελεί σημασιολογικό σφάλμα.
6. Μεταβλητές που βρίσκονται σε κάποια κοινή περιοχή του προγράμματος επιδέχονται αρχικοποίηση με δήλωση απόδοσης αρχικών τιμών. Αν όμως μεταβλητές της ίδιας κοινής περιοχής λαμβάνουν αρχικές τιμές σε παραπάνω από μια μονάδα του προγράμματος, το αποτέλεσμα της απόδοσης αρχικών τιμών στην περιοχή αυτή θα είναι απροσδιόριστο.
7. Δηλώσεις απόδοσης αρχικών τιμών επιτρέπονται μόνο στην πιο εξωτερική εμβέλεια των μονάδων.

Επειδή οι μεταβλητές της FORT223 είναι στατικές, οι αρχικές τιμές που τους αποδίδονται με τον παραπάνω τρόπο αποθηκεύονται κατ' ευθείαν σε κατάλληλο χώρο στον κώδικα που παράγει ο μεταγλωττιστής και δεν αποδίδονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Δηλώσεις υποπρογραμμάτων

Τα υποπρογράμματα της FORT223 έχουν καθολική εμβέλεια και δηλώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον, αμέσως μετά την κύρια μονάδα του προγράμματος.

Ένα υποπρόγραμμα δε χρειάζεται να έχει δηλωθεί πριν την κλήση του, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα ο έλεγχος ορθότητας της κλήσης να πρέπει να γίνεται εκ των υστέρων – όταν δηλαδή συναντηθεί η δήλωσή του – με την τεχνική του οπισθομπαλώματος (backpatching), δηλαδή με επιστροφή της ανάλυσης στην εντολή κλήσης.

Τα υποπρογράμματα της FORT223 διακρίνονται σε υπορουτίνες (subroutines) και συναρτήσεις (functions). Οι υπορουτίνες καλούνται μέσα από ειδική εντολή της FORT223, ενώ οι συναρτήσεις μέσα από εκφράσεις. Οι συναρτήσεις επιστρέφουν αποτελέσματα μέσα από τα ονόματά τους που για το σκοπό αυτό λειτουργούν και σαν καθολικές μεταβλητές του προγράμματος.

Κάθε υποπρόγραμμα είναι μια μονάδα, που εκτός από τη δομή της μονάδας, διαθέτει και επικεφαλίδα. Αυτή περιέχει με τη σειρά:

- (α) τον τύπο του αποτελέσματος, εάν το υποπρόγραμμα είναι συνάρτηση,
- (β) το είδος του υποπρογράμματος,
- (γ) το όνομά του, και

(δ) τις τυπικές παραμέτρους του.

Παραδείγματα επικεφαλίδων υποπρογραμμάτων είναι τα εξής:

```
real function LL (integer y, real w)
subroutine A(integer n, x(n), logical z(100))
subroutine S
```

Ειδικότερα:

1. Η δήλωση των τυπικών παραμέτρων είναι πλήρης, περιλαμβάνει δηλαδή τον τύπο και τις διαστάσεις τους. Έτσι, πριν από μια λίστα παραμέτρων πρέπει να δηλώνεται ο τύπος τους, και εάν μια παράμετρος είναι τύπου πίνακα, η δήλωση των διαστάσεών της είναι υποχρεωτική.
2. Μία παράμετρος τύπου πίνακα μπορεί να δηλωθεί με εικονικό μέγεθος των διαστάσεών της, με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων αναγνωριστικών. Τα αναγνωριστικά αυτά πρέπει να συγκαταλέγονται στις παραμέτρους του υποπρογράμματος, να προηγούνται του ονόματος του πίνακα, και βέβαια να δηλώνονται ως τύπου integer.
3. Το πέρασμα μιας παραμέτρου γίνεται κατ' αναφορά, εάν υπάρχει ανάθεση σε αυτήν μέσα στο υποπρόγραμμα, διαφορετικά γίνεται κατ' αξία. Οι παράμετροι τύπου πίνακα περνούν κατ' αναφορά.
4. Μια υπορουτίνα μπορεί να μην έχει παραμέτρους, μια συνάρτηση όμως πρέπει να έχει τουλάχιστον μία παράμετρο.
5. Ο τύπος του αποτελέσματος μιας συνάρτησης πρέπει να είναι βασικός.

Η κλασική FORTRAN δεν υποστηρίζει αναδρομή. Έτσι, κάθε υποπρόγραμμα έχει ακριβώς ένα ενεργό αντίγραφο του χώρου δεδομένων του, το οποίο καθορίζεται στατικά από το μεταγλωττιστή. Η FORT223 υποστηρίζει αναδρομή μειωμένων δυνατοτήτων, χρησιμοποιώντας τη στοίβα για τη μετάδοση των παραμέτρων του υποπρογράμματος και για την επιστροφή του αποτελέσματος μιας συνάρτησης. Κατά τα άλλα, ακολουθεί την κλασική FORTRAN για τον υπόλοιπο χώρο δεδομένων, κι επομένως οι μεταβλητές μιας αναδρομικής συνάρτησης είναι κοινές για όλες τις αναδρομικές κλήσεις της συνάρτησης.

Εκφράσεις

Η FORT223 υποστηρίζει δύο είδη εκφράσεων: αριθμητικές και λογικές εκφράσεις. Οι τιμές των πρώτων μπορούν να είναι τύπου integer, real ή complex, ενώ οι τιμές των δεύτερων μπορούν να είναι μόνο τύπου logical. Οι εκφράσεις αποτιμώνται με βάση συγκεκριμένους κανόνες και με τη βοήθεια των τελεστών της FORT223. Οι αριθμητικές εκφράσεις μπορούν να περιέχονται σε λογικές εκφράσεις, αλλά όχι το αντίστροφο.

Εκτός από τις πιο πάνω, ορίζονται και απλές εκφράσεις τύπου character, οι οποίες είτε εμφανίζονται μεμονωμένα σε κλήσεις συναρτήσεων ή εντολές της FORT223, είτε περιέχονται σε λογικές εκφράσεις. Τέλος, ορίζονται και απλές εκφράσεις σύνθετου τύπου πίνακα που εμφανίζονται μόνο σε κλήσεις υποπρογραμμάτων.

Μια έκφραση της FORT223 περιλαμβάνει:

- Τιμές αριστερής προσπέλασης (L-values), δηλαδή τιμές διευθύνσεων του χώρου δεδομένων του προγράμματος που αντιστοιχούν σε μεταβλητές ή στοιχεία πινάκων.
- Σταθερές, δηλαδή τιμές που υπάρχουν στον αρχικό κώδικα της μονάδας.
- Τελεστές, που επιτρέπουν πράξεις μεταξύ υποεκφράσεων.
- Κλήσεις συναρτήσεων, που έχουν σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση της συνάρτησης στην έκφραση με την τιμή που αυτή επιστρέφει.

Τα τρία τελευταία αντικείμενα ορίζουν τιμές δεξιιάς προσπέλασης (R-values).

Παραδείγματα εκφράσεων της FORT223 είναι τα εξής:

```
i
a+1
```

```

a(3,i+1,j-1)**k**2 + (tu(b,z(2))/(i-1))*i
a+b .gt. 0.0 .and. .not. x .eq. 'g'
z+[w/2:-2.0]/[1.2:3.1]

```

Τιμές αριστερής προσπέλασης

Κάθε διεύθυνση στο χώρο δεδομένων του προγράμματος ονομάζεται τιμή αριστερής προσπέλασης, επειδή μπορεί να βρεθεί στο αριστερό μέρος μιας ανάθεσης. Τέτοιες τιμές στην FORT223 αποτελούν οι μεταβλητές και τα στοιχεία πινάκων.

Όταν μια τιμή αριστερής προσπέλασης βρεθεί σε μια έκφραση, αποτιμάται, και η τιμή που αποδίδεται γι' αυτήν είναι η τιμή που περιέχεται στη διεύθυνση που αυτή παριστάνει, δηλαδή η τιμή της μεταβλητής ή του στοιχείου πίνακα. Απαραίτητη προϋπόθεση για αποτίμηση είναι η προηγούμενη δήλωση της αντίστοιχης μεταβλητής ή του αντίστοιχου πίνακα, στην ίδια εμβέλεια ή σε κάποια εξωτερική της. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιας δήλωσης υπάρχει σημασιολογικό σφάλμα. Μεταβλητή τύπου πίνακα μπορεί να εμφανιστεί χωρίς δείκτες σε μια έκφραση, μόνο εάν αποτελεί πραγματική παράμετρο στην κλήση ενός υποπρογράμματος.

Η αποτίμηση μεταβλητής που έχει δηλωθεί κανονικά σε μια μονάδα γίνεται με ανάγνωση της τιμής της μεταβλητής από το χώρο δεδομένων.

Η αποτίμηση στοιχείου πίνακα που επίσης έχει δηλωθεί κανονικά μπορεί να γίνει, εφ' όσον οι τιμές των εκφράσεων που αποδίδονται στους δείκτες του στοιχείου αυτού είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια για τις αντίστοιχες διαστάσεις του πίνακα. Μ' άλλα λόγια, στην αποτίμηση στοιχείου πίνακα προηγείται η αποτίμηση των δεικτών του. Εάν οι τιμές των δεικτών είναι αποδεκτές, υπολογίζεται η διεύθυνση του ζητούμενου στοιχείου, λαμβάνοντας υπ' όψη την αρχική διεύθυνση του πίνακα στο χώρο δεδομένων της μονάδας, τον τρόπο αποθήκευσης των στοιχείων του πίνακα, τις διαστάσεις και το μέγεθός του σε κάθε διάσταση, καθώς και το μέγεθος του στοιχείου του. Στη συνέχεια μπορεί να αποτιμηθεί το στοιχείο αυτό, με ανάγνωση του από το χώρο δεδομένων.

Η FORT223 έχει ισχυρό σύστημα τύπων, κι επομένως ο πιο πάνω έλεγχος τιμών των δεικτών πρέπει να γίνεται από τον κώδικα του προγράμματος. Ο μεταγλωττιστής, δηλαδή, πρέπει για κάθε προσπέλαση πίνακα να παράγει κώδικα που να κάνει αυτόν τον έλεγχο.

Οι τυπικές παράμετροι ενός υποπρογράμματος είναι τιμές αριστερής προσπέλασης στο δυναμικό χώρο δεδομένων του υποπρογράμματος στη στοίβα, αν μεταδίδονται κατ' αξία, και στον υπόλοιπο χώρο δεδομένων, αν μεταδίδονται κατ' αναφορά. Στη δεύτερη περίπτωση, και σε κάθε κλήση του υποπρογράμματος, οι αντίστοιχες πραγματικές παράμετροι πρέπει να είναι τιμές αριστερής προσπέλασης, που δεν αποτιμώνται, αλλά περνάνε στο υποπρόγραμμα με τη διεύθυνσή τους. Η αποτίμηση μιας τυπικής παραμέτρου που μεταδίδεται κατ' αναφορά γίνεται σε εκφράσεις που αυτή εμφανίζεται, με ανάγνωση από τη διεύθυνσή της. Ειδικά αν η τυπική παράμετρος είναι τύπου πίνακα, οπότε και μεταδίδεται κατ' αναφορά, η προσπέλαση κάποιου στοιχείου της γίνεται όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Σταθερές

Οι σταθερές της FORT223 είναι αυτές που αναγνωρίζονται άμεσα από το λεκτικό αναλυτή και περιγράφηκαν στην αντίστοιχη ενότητα, καθώς και σταθερές τύπου complex. Οι τελευταίες προκύπτουν από δύο σταθερές τύπου real, με βάση αντίστοιχο συντακτικό κανόνα της γλώσσας, σε συμφωνία με την προηγούμενη περιγραφή τιμών τύπου complex.

Οι τιμές των αριθμητικών σταθερών προκύπτουν άμεσα με μετατροπή των αντίστοιχων λέξεων σε αριθμητικές τιμές. Οι τιμές των λογικών σταθερών, που συμβολίζονται με τις λέξεις "true." και ".false." για «Αληθής» και «Ψευδής» αντίστοιχα, αποδίδονται με την κωδικοποίηση που αναφέρθηκε παραπάνω. Οι τιμές των σταθερών χαρακτήρων αποδίδονται με την κωδικοποίηση ASCII.

Τελεστής	Περιγραφή	Αριθμός τελούμενων	Προσεταιριστικότητα
` () '	Αναφορά σε στοιχείο πίνακα / Κλήση συνάρτησης	2	-
POWEROP	Ύψωση σε δύναμη	2	δεξιά
MULOP, DIVOP	Πολλαπλασιασμός, διαίρεση	2	αριστερή
ADDOP	Πρόσθημο, πρόσθεση, αφαίρεση	1, 2, 2	αριστερή
RELOP	Σχεσιακοί τελεστές	2	καμία
NOTOP	Λογική άρνηση	1	-
ANDOP	Λογικό γινόμενο	2	αριστερή
OROP	Λογικό άθροισμα	2	αριστερή
` [:] '	Δημιουργία μιγαδικού αριθμού	2	-

Τελεστές της FORT223 σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας

Οι αριθμητικές σταθερές δεν έχουν πρόσθημο, και προσημασμένοι αριθμοί προκύπτουν από εκφράσεις με τη βοήθεια του τελεστή προσήμου ADDOP. Εξαίρεση αποτελεί το φανταστικό μέρος των μιγαδικών σταθερών, όπως φαίνεται και από τη σύνταξη αυτών.

Τελεστές

Τελεστές είναι ειδικά σύμβολα, που εφαρμοζόμενα σε έναν αριθμό εκφράσεων – που ονομάζονται *τελούμενα εισόδου* ή *τελεστέοι*, παράγουν μια νέα έκφραση.

Οι τελεστές της FORT223 δίνονται στο σχετικό πίνακα και διακρίνονται σε τελεστές με ένα τελούμενο και τελεστές με δύο τελούμενα εισόδου. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι τελεστές του προσήμου και της λογικής άρνησης. Οι τελεστές αυτής της κατηγορίας αναγράφονται πριν το τελούμενό τους. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι υπόλοιποι τελεστές αριθμητικών και λογικών πράξεων. Οι τελεστές αυτής της κατηγορίας αναγράφονται ανάμεσα στα τελούμενά τους.

Τελεστές μπορούν να θεωρηθούν και τα διαχωριστικά σύμβολα '(', ')', '[', ']' και ':', σε περιπτώσεις που θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Πιο συγκεκριμένα:

- Ο τελεστής αναφοράς σε στοιχείο πίνακα / κλήσης συνάρτησης ' () ' έχει σύνταξη:

<αναγνωριστικό> ' (' <λίστα εκφράσεων> ') '

Ο τελεστής αυτός έχει δύο τελούμενα εισόδου, από τα οποία το πρώτο είναι το όνομα του πίνακα ή της συνάρτησης, και το δεύτερο μια λίστα εκφράσεων, οι τιμές των οποίων αποδίδονται στους δείκτες του στοιχείου πίνακα ή στις πραγματικές παραμέτρους, αντίστοιχα. Η αποτίμηση των εκφράσεων στη λίστα γίνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η αναφορά σε στοιχείο πίνακα έχει περιγραφεί νωρίτερα, ενώ η κλήση συνάρτησης θα επεξηγηθεί παρακάτω. Στη FORT223 η σύνταξη της κλήσης συναρτήσεων ταυτίζεται με την σύνταξη της αναφοράς σε στοιχείο πίνακα. Η σημασιολογική ανάλυση διαχωρίζει τη μια λειτουργία από την άλλη.

Ακόμα, ως πίνακας μπορεί να είναι και κάποια έκφραση αριστερής προσπέλασης τύπου complex, οπότε επιτρέπεται μόνο μία έκφραση δείκτη που αναφέρεται στο ένα από τα δύο μέρη του αριθμού. Έτσι, ο δείκτης 1 αναφέρεται στο πραγματικό και ο δείκτης 2 αναφέρεται στο φανταστικό μέρος του μιγαδικού.
- Οι τελεστές προσήμου ADDOP. Ο μοναδικός τελεστέος των τελεστών αυτών πρέπει να είναι αριθμητικού τύπου και το αποτέλεσμα της εφαρμογής τους είναι του ίδιου τύπου.

- Οι αριθμητικοί τελεστές POWEROP, MULOP, DIVOP και ADDOP. Η συμβατότητα τύπων των τελεστών αυτών και ο τύπος του αποτελέσματος της εφαρμογής τους καθορίζονται στον επόμενο πίνακα:

A \ B	integer	real	complex
integer	integer	real	complex όχι POWEROP
real	real	real	complex όχι POWEROP
complex	complex	complex όχι POWEROP	complex όχι POWEROP

Τύπος αποτελέσματος αριθμητικής έκφρασης A op B

Όπως δείχνει ο πίνακας, η μόνη περίπτωση μη συμβατότητας τύπων αφορά τον τελεστή POWEROP, για τον οποίο το δεξί τελούμενο εισόδου δε μπορεί να είναι τύπου complex και, εάν το αριστερό τελούμενο είναι τύπου complex, το δεξί μπορεί να είναι μόνο τύπου integer. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα τελούμενα εισόδου είναι διαφορετικού τύπου, είναι απαραίτητο ο κώδικας να περιέχει μετατροπή του ενός τύπου στον τύπο του αποτελέσματος, η δε πράξη πρέπει να γίνεται για τον τύπο του αποτελέσματος.

- Οι σχεσιακοί τελεστές RELOP. Τα τελούμενα εισόδου μπορεί να είναι: (α) αριθμητικού τύπου εκτός από complex, οπότε, εάν είναι διαφορετικού τύπου, ο κώδικας πρέπει να μετατρέψει το τελούμενο τύπου integer σε real, και μετά την πιθανή μετατροπή, να κάνει τη σύγκριση για τον τύπο που προέκυψε, ή (β) τύπου character, οπότε η σύγκριση γίνεται με βάση την κωδικοποίηση αυτών. Ειδικά για τους τελεστές ‘.eq.’ και ‘.ne.’ τα τελούμενα εισόδου μπορεί να είναι και τύπου complex. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι τύπου logical.
- Ο τελεστής λογικής άρνησης NOTOP. Ο μοναδικός τελεστής του τελεστή αυτού πρέπει να είναι τύπου logical και το αποτέλεσμα είναι του ίδιου τύπου.
- Οι τελεστές λογικών πράξεων ANDOP και OROP. Τα τελούμενα εισόδου αυτών πρέπει να είναι τύπου logical. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής τους είναι επίσης τύπου logical.
- Ο τελεστής δημιουργίας μιγαδικού αριθμού ‘[:]’, με σύνταξη:
‘[’ <έκφραση> ‘:’ <έκφραση> ‘]’

Τα δύο τελούμενα εισόδου του τελεστή αυτού πρέπει να είναι αριθμητικού τύπου εκτός από complex, και αν είναι τύπου integer, πρέπει να μετατραπούν σε real. Το αποτέλεσμα είναι ένας μιγαδικός αριθμός, στο πραγματικό μέρος του οποίου αποδίδεται η τιμή της αριστερής, και στο φανταστικό η τιμή της δεξιάς έκφρασης.

Παρά την αναπαράσταση των τύπων logical και character με ακέραιες τιμές, στη FORT223 δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ αριθμητικών τιμών, λογικών τιμών και τιμών χαρακτήρων. Έτσι, η συμμετοχή αριθμητικών εκφράσεων σε λογικές μπορεί να γίνει μόνο μέσω των τελεστών RELOP. Αυτοί είναι οι μόνοι τελεστές που κατασκευάζουν λογικές εκφράσεις από αριθμητικές, καθώς μπορούν να δέχονται αριθμητικά τελούμενα και παράγουν αποτέλεσμα τύπου logical. Το αντίστροφο δεν είναι εφικτό, γι’ αυτό και δε μπορεί μια λογική έκφραση να συμμετέχει σε μια αριθμητική. Παρόμοια, τιμές τύπου character μπορούν να συμμετάσχουν σε λογικές εκφράσεις μόνο μέσω των τελεστών RELOP. Τιμές τύπου character δε μπορούν να συμμετάσχουν σε αριθμητικές εκφράσεις.

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί ο τελεστής ‘()’ που από τη μία προσφέρει τη δυνατότητα έμμεσης συμμετοχής μιας έκφρασης σε μια μεγαλύτερη, αλλά και από την άλλη μπορεί να δώσει αποτέλεσμα τύπου που δε μπορούν να δώσουν άλλοι τελεστές.

Σε κάθε εφαρμογή τελεστή, και όταν συμμετέχουν περισσότερα από ένα τελούμενα εισόδου, η αποτίμηση αυτών γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αποτίμηση όλων των τελούμενων, μια που η FORT223 δεν υποστηρίζει βραχυκύκλωση.

Μέσα σε μια έκφραση μπορούν να υπάρχουν πολλοί τελεστές. Η σειρά εφαρμογής αυτών για την αποτίμηση της έκφρασης καθορίζεται από παρενθέσεις ή από κανόνες προτεραιότητας και προσεταιριστικότητας. Η σειρά προτεραιότητας των τελεστών καθορίζεται από τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στον πρώτο από τους δύο παραπάνω πίνακες, από μεγαλύτερη προς μικρότερη προτεραιότητα. Η προσεταιριστικότητα των τελεστών, δίνεται στον ίδιο πίνακα. Αν δεν έχει νόημα, η προσεταιριστικότητα δεν είναι ορισμένη και αναγράφεται ως '-'. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελεστές RELOP δε μπορούν να έχουν καμία προσεταιριστικότητα, εφ' όσον η εφαρμογή τους αλλάζει τον τύπο της έκφρασης. Έτσι, η έκφραση:

$$x+2 \text{ .gt. } y \text{ .gt. } 0$$

είναι λανθασμένη. Εφαρμογή οποιουδήποτε από τους δύο τελεστές RELOP '.gt.' δίνει αποτέλεσμα τύπου logical, που δεν επιτρέπει την εφαρμογή του άλλου.

Σε περίπτωση τελεστών με ένα τελούμενο εισόδου, δεν επιτρέπεται διαδοχική εφαρμογή αυτών, εάν έχουν την ίδια προτεραιότητα. Για παράδειγμα, η έκφραση:

$$x \text{ .gt. } -+3$$

δεν είναι αποδεκτή, λόγω διαδοχικής εφαρμογής δύο τελεστών προσήμου ADDOP. Αντίθετα η έκφραση:

$$\text{.not.} -i \text{ .lt. } -1$$

είναι αποδεκτή.

Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα την έκφραση:

$$i*x-y-j*z \text{ .lt. } -a/k/2 \text{ .and. } \text{.not. } x(i+2,m)**r**2 \text{ .ge. } 0.0$$

στην οποία κατ' αρχήν υποθέτουμε ότι οι τύποι των τιμών που συμμετέχουν είναι οι προβλεπόμενοι, καθώς και ότι x είναι διδιάστατος πίνακας.

Στην έκφραση αυτή ο τελεστής ANDOP '.and.' έχει τη μικρότερη προτεραιότητα και δε μπορεί να εφαρμοστεί πριν την αποτίμηση και των δύο τελεστών του. Επίσης ο σχεσιακός τελεστής RELOP '.lt.' στο αριστερό τελούμενο του προηγούμενου – το οποίο και αποτιμάται πριν από το δεξί – εφαρμόζεται μόνο αφού έχουν αποτιμηθεί και τα δύο τελούμενά του. Στο αριστερό τελούμενο του τελευταίου, οι δύο διαδοχικές αφαιρέσεις που ορίζονται από τον τελεστή ADDOP '-' εφαρμόζονται από αριστερά προς τα δεξιά, λόγω αριστερής προσεταιριστικότητας του τελεστή αυτού.

Ο πρώτος τελεστής που θα εφαρμοστεί στην πιο πάνω έκφραση θα είναι ο πρώτος από αριστερά τελεστής MULOP '*' που έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από τον ADDOP. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί ο πρώτος από αριστερά τελεστής ADDOP '-', ενώ πριν εφαρμοστεί ο δεύτερος από τους δύο διαδοχικούς ADDOP, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο δεύτερος τελεστής MULOP '*' που υπάρχει στο δεξί τελούμενο του προηγούμενου. Η εφαρμογή του πρώτου από αριστερά τελεστή DIVOP '/' προηγείται του δεύτερου, ενώ ο τελεστής προσήμου ADDOP '-' εφαρμόζεται μετά τους δύο διαδοχικούς DIVOP, επιτρέποντας στη συνέχεια την εφαρμογή του τελεστή RELOP '.lt.'.

Έτσι ολοκληρώνεται η αποτίμηση του αριστερού τελεστέου του τελεστή ANDOP '.and.' και μπορούμε να συνεχίσουμε με την αποτίμηση του δεξιού.

Στο τελούμενο του τελεστή NOTOP '.not.' αποτιμάται πρώτα το αριστερό τελούμενο του τελεστή RELOP '.ge.'. Αυτό έχει δύο διαδοχικές εφαρμογές του τελεστή POWEROP '**', όπου η δεξιά προσεταιριστικότητα επιβάλλει πρώτα την εφαρμογή του πρώτου από τα δεξιά. Για την εφαρμογή του δεύτερου τελεστή POWEROP απαιτείται η αποτίμηση ενός στοιχείου πίνακα. Γι' αυτό προηγείται η αποτίμηση των εκφράσεων των δεικτών του, από αριστερά προς τα δεξιά, και ο έλεγχος ορθότητας των τιμών τους. Στη συνέχεια αποτιμάται το στοιχείο, και εφαρμόζεται ο δεύτερος τελεστής POWEROP.

Τελειώνοντας, εφαρμόζεται ο τελεστής RELOP '.ge.', ακολουθούμενος από τον NOTOP. Η εφαρμογή του ANDOP μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε παρέμβαση στους πιο πάνω κανόνες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παρενθέσεις, όπως προβλέπει η σύνταξη των εκφράσεων της γλώσσας. Για παράδειγμα, η έκφραση:

$$-(-i+1)*(a-(b-c))$$

(α) επιτρέπει διαδοχική εφαρμογή του ίδιου τελεστή προσήμου, (β) επιβάλλει την αποτίμηση του δεξιού τελούμενου του ADDOP '-' πριν από το αριστερό, και (γ) επιβάλλει την εφαρμογή των τελεστών ADDOP '+' και '-' πριν από την εφαρμογή του MULOP '*'.

Ας σημειωθεί ότι παρενθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για βελτίωση της εμφάνισης μιας έκφρασης, χωρίς αναγκαστικά να επηρεάζουν τους κανόνες εφαρμογής των τελεστών που συμμετέχουν σε αυτήν.

Κλήση συναρτήσεων

Αν 'func' είναι το όνομα μιας συνάρτησης με αποτέλεσμα τύπου 'type', τότε η έκφραση

$\text{func}(e_1, e_2, \dots, e_n)$

είναι μια τιμή δεξιάς προσπέλασης τύπου 'type'. Η αποτίμηση αυτής γίνεται με την εκτέλεση του κώδικα της μονάδας της συνάρτησης, με τις εξής προϋποθέσεις:

- Ο αριθμός n των εκφράσεων στις παρενθέσεις – οι πραγματικές παράμετροι – πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των τυπικών παραμέτρων.
- Ο τύπος κάθε πραγματικής παραμέτρου με πέρασμα κατ' αξία πρέπει να είναι συμβατός με τον τύπο της αντίστοιχης τυπικής παραμέτρου, σύμφωνα με τους κανόνες συμβατότητας για ανάθεση που περιγράφονται πιο κάτω.
- Ο τύπος κάθε πραγματικής παραμέτρου με πέρασμα κατ' αναφορά πρέπει να ταυτίζεται με τον τύπο της αντίστοιχης τυπικής παραμέτρου.

Κατά την κλήση μιας συνάρτησης οι πραγματικές παράμετροι αποτιμώνται από αριστερά προς τα δεξιά και τοποθετούνται στη στοίβα, απ' όπου θα μπορεί να τους χρησιμοποιήσει η μονάδα της συνάρτησης. Με την έξοδο από τη συνάρτηση, θα πρέπει η τιμή του αποτελέσματος να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο αποθήκευσης, επίσης στη στοίβα. Με κάθε κλήση μιας συνάρτησης, η στοίβα μεταβάλλεται, κι έτσι ο χώρος δεδομένων που η συνάρτηση διατηρεί τις παραμέτρους και το αποτέλεσμά της, δηλαδή το *εγγράφημα δραστηριοποίησης* της συνάρτησης, είναι δυναμικός.

Σε περίπτωση που η συνάρτηση που καλείται δεν έχει ακόμα οριστεί, η θέση της εντολής κλήσης πρέπει να σημειωθεί για μετέπειτα επάνοδο της ανάλυσης σε αυτή, σύμφωνα με την τεχνική του οπισθοπαλώματος.

Εκτός από τις συναρτήσεις που ορίζονται στο πρόγραμμα, η FORT223 διαθέτει και την προκαθορισμένη συνάρτηση *length*, η οποία δέχεται ως παράμετρο έναν πίνακα χαρακτήρων, και επιστρέφει το μήκος της μέχρι τον χαρακτήρα τερματισμού - ή το τέλος του πίνακα αν συμβεί χωρίς να εμφανιστεί χαρακτήρας τερματισμού.

Εντολές

Η FORT223 υποστηρίζει απλές και δομημένες εντολές. Μια δομημένη εντολή της FORT223 περιέχει ένα ή δύο σύνολα άλλων εντολών που το καθένα έχει τη δική του εμβέλεια, στην οποία μπορούν να οριστούν μεταβλητές. Μέσα σε κάθε ένα από αυτά τα σύνολα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία άλλη εντολή, απλή ή δομημένη.

Οι απλές εντολές της FORT223 είναι:

- Η εντολή ανάθεσης
- Οι εντολές άμεσου άλματος
- Οι απλές εντολές ελέγχου ροής
- Η εντολή κλήσης υπορουτίνας
- Οι εντολές εισόδου/εξόδου
- Η εντολή continue
- Η εντολή return
- Η εντολή stop

Οι δομημένες εντολές της FORT223 είναι:

- Η εντολή διακλάδωσης
- Η εντολή βρόχου

Η εντολή ανάθεσης

Η εντολή αυτή αποδίδει την τιμή μιας έκφρασης σε μια τιμή αριστερής προσπέλασης, δηλαδή σε μια μεταβλητή ή ένα στοιχείο πίνακα του χώρου δεδομένων του προγράμματος. Στην τελευταία περίπτωση, της ανάθεσης πρέπει να προηγηθεί η αποτίμηση των εκφράσεων των δεικτών και ο υπολογισμός της τιμής αριστερής προσπέλασης του στοιχείου.

Η ανάθεση γίνεται με αποθήκευση της τιμής της έκφρασης στη διεύθυνση που παριστάνει η τιμή αριστερής προσπέλασης.

Παραδείγματα αναθέσεων είναι τα εξής:

```
a = 0.01
c(i-1, mm(j)) = x**2+1
```

όπου c και mm είναι πίνακες.

Για να μπορεί να γίνει ανάθεση, πρέπει η τιμή της έκφρασης να είναι συμβατού τύπου με τον τύπο της αριστερής προσπέλασης, δηλαδή τον τύπο της αντίστοιχης μεταβλητής ή στοιχείου πίνακα. Δύο τύποι είναι συμβατοί για ανάθεση, εάν:

- (α) ταυτίζονται, ή αλλιώς
- (β) είναι αριθμητικοί, εκτός από τύπο complex, οπότε συμβαίνει μετατροπή σε πραγματικό για ανάθεση από τύπο integer σε τύπο real, ή αποκοπή του κλασματικού μέρους για ανάθεση από τύπο real σε τύπο integer.

Εκτός από την παραπάνω ανάθεση, η FORT223 υποστηρίζει και δύο ειδικές μορφές ανάθεσης:

- (α) Την ανάθεση στη μεταβλητή που παριστάνεται από το όνομα μιας συνάρτησης. Η τιμή αριστερής προσπέλασης αυτής είναι διεύθυνση στη στοίβα. Κάθε συνάρτηση πρέπει να έχει τουλάχιστον μία τέτοια ανάθεση. Η ανάθεση αυτή κατά τα άλλα ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες.
- (β) Την ανάθεση ενός ορμαθού χαρακτήρων (string) σε μια μεταβλητή πίνακα στοιχείων τύπου character. Σε μια τέτοια ανάθεση, αντιγράφονται στον πίνακα διαδοχικοί χαρακτήρες από τον ορμαθό, μέχρι να τελειώσουν οι χαρακτήρες του ορμαθού, ή μέχρι να γεμίσει ο πίνακας. Αν υπάρχει χώρος στον πίνακα, μετά τους χαρακτήρες του ορμαθού αποθηκεύεται ο χαρακτήρας με τιμή 0.

Οι εντολές άμεσου άλματος

Αυτές είναι οι εντολές goto, που είναι δύο:

- Το αδέσμευτο goto, με παράμετρο μια ετικέτα. Η εντολή αυτή εκτελεί άλμα και μεταφέρει τη ροή του προγράμματος στην εντολή που ακολουθεί την ετικέτα. Παράδειγμα αδέσμευτου goto είναι το εξής:

```
goto 100
```

- Το υπολογιζόμενο goto, με παραμέτρους μια βαθμωτή μεταβλητή τύπου integer και μια λίστα ετικετών σε παρενθέσεις. Η εντολή αυτή εκτελεί άλμα και μεταφέρει τη ροή του προγράμματος στην εντολή που ακολουθεί μια από τις ετικέτες της λίστας, με βάση την τιμή της μεταβλητής, ή συνεχίζει τη ροή στην επόμενη εντολή. Αν η λίστα περιέχει n ετικέτες και η τιμή της μεταβλητής είναι μεταξύ 1 και n, τότε με την τιμή αυτή να χρησιμοποιείται σα δείκτης στη λίστα, εκτελείται άλμα στην αντίστοιχη εντολή. Σε κάθε περίπτωση που η μεταβλητή έχει τιμή εκτός της παραπάνω περιοχής δεν εκτελείται άλμα. Παράδειγμα υπολογιζόμενου goto είναι το εξής:

```
goto i, (100, 200, 400, 100)
```

όπου η μεταβλητή i πρέπει να έχει τιμή 1, 2, 3 ή 4, για να εκτελέσει το άλμα. Παρατηρήστε ότι οι ετικέτες της λίστας δεν είναι αναγκαστικά διαφορετικές μεταξύ τους.

Μια ετικέτα που συμμετέχει σε μία από τις παραπάνω εντολές πρέπει να είναι μοναδικά ορισμένη σε μια εμβέλεια και η ορατότητά της να καλύπτει την εντολή. Σαν αποτέλεσμα αυτού του περιορισμού, δε μπορεί να βρίσκεται σε εμβέλεια εσωτερική αυτής στην οποία υπάρχει η εντολή.

Οι απλές εντολές ελέγχου ροής

Αυτές είναι οι εντολές if, που είναι δύο:

- Το αριθμητικό if, με παραμέτρους μια αριθμητική έκφραση σε παρενθέσεις και μια λίστα τριών ετικετών. Η εντολή αυτή αποτιμά την έκφραση και εκτελεί άλμα στην εντολή που δείχνει η πρώτη ετικέτα, στην εντολή που δείχνει η δεύτερη ετικέτα, ή στην εντολή που δείχνει η τρίτη ετικέτα, αν η τιμή της έκφρασης είναι μικρότερη από, ίση με ή μεγαλύτερη από μηδέν, αντίστοιχα. Παράδειγμα αριθμητικού if είναι:

```
if (a(i)-x) 100,200,300
```

Οι ετικέτες της λίστας – που δεν είναι αναγκαστικά διαφορετικές μεταξύ τους – ακολουθούν τον ίδιο περιορισμό με τις ετικέτες στις εντολές άμεσου άλματος.

- Το λογικό if, με παραμέτρους μια λογική έκφραση σε παρενθέσεις και μια απλή εντολή χωρίς ετικέτα. Η εντολή αυτή αποτιμά τη λογική έκφραση και εκτελεί την απλή εντολή, μόνο αν η τιμή της έκφρασης είναι «Αληθής». Παράδειγμα λογικού if είναι:

```
if (x.gt.0.0.and.x.lt.a(i)) y(i) = i**x
```

Παρατηρήστε ότι και στις δύο παραπάνω εντολές ο τύπος της έκφρασης σε παρενθέσεις δεν καθορίζεται από τη σύνταξη, αλλά πρέπει να ελέγχεται κατά τη σημασιολογική ανάλυση.

Η εντολή κλήσης υπορουτίνας

Η εντολή αυτή μεταφέρει τη ροή του κώδικα σε κάποια υπορουτίνα. Παράδειγμα κλήσης υπορουτίνας είναι το παρακάτω:

```
call subA(x,n+1,matrix,s(i)**2)
```

Στην εντολή κλήσης υπορουτίνας οι περιορισμοί στις πραγματικές παραμέτρους είναι ταυτόσημοι με τους αντίστοιχους περιορισμούς στην κλήση συνάρτησης που περιγράφηκαν νωρίτερα. Ο μηχανισμός κλήσης είναι επίσης ο ίδιος με το μηχανισμό κλήσης μιας συνάρτησης.

Όπως και με τις συναρτήσεις, σε περίπτωση που η υπορουτίνα που καλείται δεν έχει ακόμα οριστεί, η θέση της εντολής κλήσης πρέπει να σημειωθεί για μετέπειτα επάνοδο της ανάλυσης σε αυτή.

Οι εντολές εισόδου/εξόδου

Αυτές είναι οι εντολές ανάγνωσης (read) και εγγραφής (write) δεδομένων. Συντάσσονται με το όνομα της εντολής και μια λίστα στοιχείων, που στην περίπτωση ανάγνωσης είναι τιμές αριστερής προσπέλασης, ενώ στην περίπτωση εγγραφής είναι εκφράσεις ή ορμαθοί χαρακτήρων. Και στις δύο περιπτώσεις, η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τη μορφή του *υπονοούμενου βρόχου* που περιγράφεται πιο κάτω. Παραδείγματα εντολών εισόδου/εξόδου είναι:

```
read n, (y(i), i=1, n), x
write 13HTemperature: , f, 6HF, or , 5/9*(f-32), 2HC.
write 9HSquares: , (x(i)**2, 1H,, i=1, 99), x(100)**2
```

Η είσοδος και η έξοδος γίνονται στα συνήθη αρχεία εισόδου/εξόδου χωρίς προδιαγραφές, δηλαδή προηγούμενο καθορισμό του τύπου και της μορφής των στοιχείων που διαβάζονται ή γράφονται. Με κάθε εντολή εξόδου γράφεται μια γραμμή κειμένου στην έξοδο του προγράμματος.

Ο υπονοούμενος βρόχος είναι μια μορφή στοιχείου που *υπονοεί* την επανάληψη της εντολής για τη λίστα στοιχείων που είναι μέσα στις παρενθέσεις.

Μετά τη λίστα στοιχείων και πριν τη δεξιά παρένθεση πρέπει να υπάρχει το πεδίο επανάληψης, το οποίο συντάσσεται με τον τρόπο που συντάσσεται το πεδίο επανάληψης στην εντολή βρόχου που θα δούμε σε λίγο. Η λίστα στοιχείων του υπονοούμενου βρόχου μπορεί να χρησιμοποιεί τη μεταβλητή ελέγχου του βρόχου, η οποία ορίζεται στο πεδίο επανάληψης.

Ο υπονοούμενος βρόχος επιτρέπει φωλιάσματα.

Η εντολή continue

Αυτή είναι μια εικονική εντολή, η εκτέλεση της οποίας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Μ' άλλα λόγια ο μεταγλωττιστής δεν παράγει κώδικα γι' αυτήν.

Η εντολή continue χρησιμοποιείται για να συνοδεύει μια ετικέτα, όταν στο σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε την ετικέτα δεν υπάρχει άλλη εντολή. Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να υλοποιήσουμε άμεσο άλμα στο τέλος μιας δομημένης εντολής.

Η εντολή return

Αυτή η εντολή επιτρέπεται να εμφανίζεται μόνο μέσα σε υποπρογράμματα, και είναι η μόνη εντολή που επιστρέφει τη ροή του προγράμματος από ένα υποπρόγραμμα στη μονάδα που το κάλεσε, και στο σημείο της κλήσης αυτού.

Η εντολή stop

Αυτή είναι η εντολή τερματισμού της εκτέλεσης ενός προγράμματος. Με την εκτέλεση αυτής σηματοδοτείται το τέλος του προγράμματος, και καμία άλλη εντολή δεν εκτελείται στη συνέχεια.

Η εντολή διακλάδωσης

Η εντολή διακλάδωσης είναι μια δομημένη παραλλαγή εντολής if με παραμέτρους μια λογική έκφραση σε παρενθέσεις και ένα ή δύο σύνολα εντολών με μία τουλάχιστον εντολή το κάθε σύνολο. Κάθε σύνολο ορίζει μια εσωτερική εμβέλεια και μπορεί να έχει δηλώσεις μεταβλητών.

Η εκτέλεση της εντολής διακλάδωσης ξεκινά με την αποτίμηση της λογικής έκφρασης. Αν αυτή έχει τιμή «Αληθής», εκτελούνται οι εντολές του συνόλου που ακολουθεί τη λέξη-κλειδί "then", και τελειώνει με την αντίστοιχη λέξη-κλειδί "else" ή, αν αυτή δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη εντολή, με την αντίστοιχη λέξη-κλειδί "endif". Εάν η λογική έκφραση έχει τιμή «Ψευδής» και υπάρχει η αντίστοιχη λέξη-κλειδί "else", τότε εκτελούνται οι εντολές του συνόλου που ακολουθεί αυτή τη λέξη, και τελειώνει με την αντίστοιχη λέξη-κλειδί "endif", ενώ αν δε υπάρχει η λέξη-κλειδί "else", δεν εκτελείται καμία εντολή.

Ένα παράδειγμα εντολής διακλάδωσης είναι το παρακάτω:

```

if (a(i+1).gt.13.5.and.z(j)) then
    a(i-1) = f(z(j+1),i-1)*2
    if (x.eq.0) return
else
    integer k,n
    read k,n
    if (n-i) 100,101,102
100  a(i-1) = a(n+i)
    return
102  a(i-1) = f(z(n-i),i-1)*k+1
101  continue
endif

```

όπου φαίνεται και ένα παράδειγμα χρήσης της εντολής `continue`.

Οι λέξεις-κλειδιά “`then`”, “`else`” και “`endif`” αποτελούν τα διαχωριστικά μεταξύ των εσωτερικών εμβελειών της εντολής διακλάδωσης. Η λογική έκφραση αποτιμάται στην εμβέλεια στην οποία βρίσκεται η εντολή.

Η σύνταξη της γλώσσας επιτρέπει φωλιάσματα στις εντολές διακλάδωσης, κι επομένως ο σημασιολογικός αναλυτής πρέπει να ακολουθεί τις φωλιασμένες εμβέλεις από τους συντακτικούς κανόνες της FORT223.

Η εντολή βρόχου

Η εντολή βρόχου ή εντολή `do` είναι μια δομημένη εντολή με παραμέτρους ένα πεδίο επανάληψης και ένα σύνολο εντολών με τουλάχιστον μία εντολή. Το σύνολο αυτό ορίζει μια εσωτερική εμβέλεια και μπορεί να έχει δηλώσεις μεταβλητών.

Το πεδίο επανάληψης περιέχει το όνομα μιας βαθμωτής μεταβλητής, που ονομάζεται μεταβλητή ελέγχου του βρόχου, και δύο ή τρεις αριθμητικές εκφράσεις, που αποτιμώμενες δίνουν: η πρώτη την αρχική τιμή της μεταβλητής ελέγχου, η δεύτερη την τελική τιμή αυτής, και η τρίτη το βήμα αύξησης της μεταβλητής ελέγχου μεταξύ διαδοχικών επαναλήψεων του βρόχου. Εάν η τρίτη έκφραση απουσιάζει, το βήμα θεωρείται ότι είναι 1.

Η εκτέλεση της εντολής `do` ξεκινά με αποτίμηση των εκφράσεων του πεδίου επανάληψης, και ανάθεση της αρχικής τιμής στη μεταβλητή ελέγχου. Στη συνέχεια εκτελούνται οι εντολές του συνόλου που ακολουθεί το πεδίο επανάληψης και τελειώνει με τη λέξη-κλειδί “`enddo`”. Αν δεν υπάρχει παρέμβαση στη ροή του προγράμματος, αυξάνεται κατάλληλα η τιμή της μεταβλητής ελέγχου του βρόχου, και η νέα τιμή συγκρίνεται με την τελική. Εάν είναι μικρότερη από ή ίση με αυτή, η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την εκτέλεση των εντολών του συνόλου και κάτω. Διαφορετικά, η εκτέλεση του βρόχου τερματίζεται.

Ας σημειωθεί ότι οι εκφράσεις του πεδίου επανάληψης αποτιμώνται *μόνο* μία φορά, και ακόμα ότι οι εντολές του συνόλου εκτελούνται *τουλάχιστον* μία φορά. Κάθε παρέμβαση στη ροή του προγράμματος που τη μεταφέρει έξω από το εσωτερικό σύνολο εντολών του βρόχου τερματίζει την εκτέλεση αυτού.

Ένα παράδειγμα εντολής βρόχου δίνεται παρακάτω:

```
do i=1,n
  integer j,k
  a(i*m) = y/2
  k = f(n*m,a,x)
  do j=1,m
    b(j,i+k) = (m-k)*1.0
    if (j .eq. k) goto 100
  enddo
  100 continue
enddo
```

όπου για άλλη μια φορά δίνεται κι ένα παράδειγμα χρήσης της εντολής `continue`.

Η σημασιολογία της εντολής βρόχου συμπληρώνεται από τους ακόλουθους κανόνες:

1. Η μεταβλητή ελέγχου του βρόχου πρέπει να είναι τύπου `integer`.
2. Ο τύπος των εκφράσεων του πεδίου επανάληψης πρέπει να είναι `integer`.
3. Η τρίτη έκφραση του πεδίου επανάληψης, αν υπάρχει, πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη από 0.
4. Η μεταβλητή ελέγχου δεν επιτρέπεται να λαμβάνει τιμή μέσα στο εσωτερικό σύνολο εντολών του βρόχου – άρα ούτε να μεταδίδεται κατ’ αναφορά σε κάποιο υποπρόγραμμα που καλείται μέσα από το σύνολο αυτό.

Η λέξη-κλειδί “`enddo`” αποτελεί το κάτω όριο της εσωτερικής εμβέλειας του βρόχου. Οι αριθμητικές εκφράσεις του πεδίου επανάληψης αποτιμώνται στην εμβέλεια στην οποία βρί-

σκεται η εντολή, ενώ η μεταβλητή ελέγχου πρέπει να είναι ορισμένη σε αυτήν ή εξωτερική της εμβέλεια.

Η σύνταξη της γλώσσας επιτρέπει φωλιάσματα στις εντολές βρόχου, κι επομένως ο σημασιολογικός αναλυτής πρέπει να ακολουθεί τις φωλιασμένες εμβέλειες από τους συντακτικούς κανόνες της FORT223.

Ετικέτες

Μια ετικέτα δείχνει τη θέση μιας εντολής στον κώδικα του προγράμματος. Δεν αντιπροσωπεύει κάτι το εκτελέσιμο, δηλαδή ο μεταγλωττιστής δεν παράγει κώδικα για αυτήν, αλλά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εντολές για μεταφορά της ροής του προγράμματος σε αυτήν.

Μια ετικέτα δε δηλώνεται – όπως μία μεταβλητή – στην αρχή μιας εμβέλειας, αλλά ορίζεται τη στιγμή που θα συναντηθεί, δίπλα δηλαδή στην αντίστοιχη εντολή. Είναι μάλιστα πολύ πιθανό να ορίζεται, αφού έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε κάποια προηγούμενη εντολή του προγράμματος. Η ορατότητα μιας ετικέτας είναι ολόκληρη η εμβέλεια στην οποία ορίζεται.

Για τον παραπάνω λόγο, η ολοκλήρωση της ανάλυσης των εντολών που χρησιμοποιούν μια ετικέτα, όπως οι goto και if, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι ακόμα ορισμένη, γίνεται μόλις αυτή οριστεί, με την τεχνική του οπισθομαλώματος. Επομένως, οι θέσεις των εντολών αυτών πρέπει να σημειώνονται κατά τη σημασιολογική ανάλυσή τους, για μετέπειτα επάνοδο σε αυτές.

Δήλωση τερματισμού μονάδας

Η λεκτική μονάδα end δεν παριστάνει εκτελέσιμη εντολή. Αν ο μεταγλωττιστής συναντήσει μια δήλωση τερματισμού μονάδας, ολοκληρώνει την ανάλυση αυτής. Ύπαρξη άλλης εντολής της μονάδας μετά τη δήλωση τερματισμού αποτελεί συντακτικό σφάλμα.

Η εκτέλεση μιας μονάδας πρέπει να τερματίζεται με κάποια εντολή return ή εντολή stop. Σε περίπτωση που συναντηθεί δήλωση end, αλλά η εντολή που προηγείται αυτής δεν είναι μια από τις δύο αυτές εντολές, ο μεταγλωττιστής θα προσθέσει μια τέτοια εντολή ως εξής:

Αν η μονάδα είναι η κύρια μονάδα του προγράμματος, προστίθεται η εντολή stop, ενώ αν είναι μονάδα υποπρογράμματος, προστίθεται η εντολή return.